개인 알약 객체 탐지 프로젝트

내부 데이터 EDA · 라벨 QA · YOLO11n 베이스라인 · Recall 분석

최종 제출용 요약 보고서 | 2026-11-05 | bravedolphinhere / pill_ai

1. 무엇을 했는가

알약 사진에서 위치와 제품 클래스를 함께 찾는 첫 기준 모델을 만들었다. 기존 내부·외부 EDA를 확인하고, 내부 데이터의 불확실한 라벨을 보류한 뒤 촬영·유사 이미지 묶음을 유지해 분할했다. 외부 데이터는 이번 학습에 사용하지 않았다.

단계	완료 내용
데이터 준비	232사진·763라벨 점검 → PASS197사진·660라벨
분할	Train158사진 / Validation39사진, 80.20:19.80
첫 학습	YOLO11n 사전학습, 20epoch / 640 / batch8 / seed42
후속 분석	기존 가중치 보존, confidence5종 비교 및 저성능5종 분석

2. 베이스라인 결과

mAP50	mAP50-95	Precision	Recall
0.7375	0.7104	0.8177	0.6402

평가 범위: 검증39사진·132개 정답·29클래스. 모델은56클래스를 학습했지만, 검증에 없는27종의 성능은 평가하지 못했다. 이 값은 개발용 validation 결과이며 독립 test 성능이나 약품 정체의 확정률이 아니다.

위 Precision/Recall은 Ultralytics native 요약 지표다. 뒤의 고정 confidence micro 지표와는 운영점·집계 방식이 달라 직접 증감 비교하지 않는다.

프로젝트 저장소와 전체 README

3. 데이터 품질과 누수 방지

구분	사진	라벨	클래스 / 판정
원본 학습 후보	232	763	56종
PASS	197	660	자동 구조 검사 통과 후보
REVIEW	35	103	학습 후보에서 사진 단위 보류
Train	158	528	56종
Validation	39	132	29종

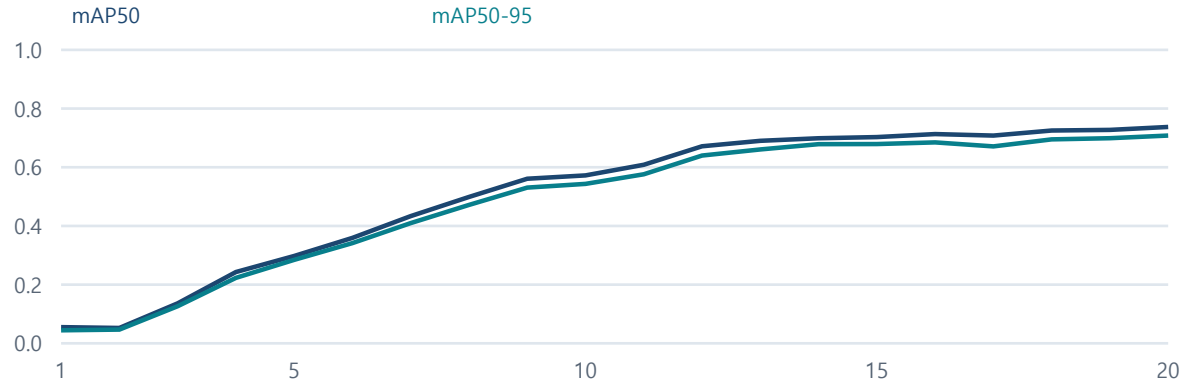
기존 촬영·유사 이미지 그룹73개를 쪼개지 않았다. Train의 모든 클래스를 보존하고 사진 수의80:20 근접도를 우선해 분할했다. 정의한 촬영·SHA256·pHash 관계에서는 분할 간 누수0건이었다. 모든 시각적 유사성을 완전히 검출했다는 뜻은 아니다.

원본232사진·763JSON의 지문 보존과 복사197사진, YOLO660라벨의 좌표 역변환을 확인했다. 자동 REJECT·원본 수정·자동 라벨 교정은 하지 않았다. PASS 감사 표본56어노테이션/49사진의 사람 검수는 대기 상태다.

4. 실행 환경과 학습 경향

RTX5070 약12GB · Python3.14.2 · torch2.14.0+cu130 · torchvision0.29.0+cu130 · Ultralytics8.4.193. 실제 GPU 학습을 완료했고 OOM 없이 batch8을 유지했다. epoch별 train+val 누적 시간은98.51초이며 초기 다운로드·설정 시간은 제외했다. 학습 로그에서 약1.5GB를 관측했지만 peak VRAM은 별도 측정하지 않았다.

epoch별 native validation mAP



mAP50은 epoch10=0.5722 →15=0.7028 →20=0.7373으로 상승했다. 추가 학습 가능성은 남지만 단일 seed·작은 검증셋만으로 일반화나 과적합 부재를 확정할 수 없다. 기본 close_mosaic=10 설정에 따라 epoch11부터 mosaic이 꺼졌다.

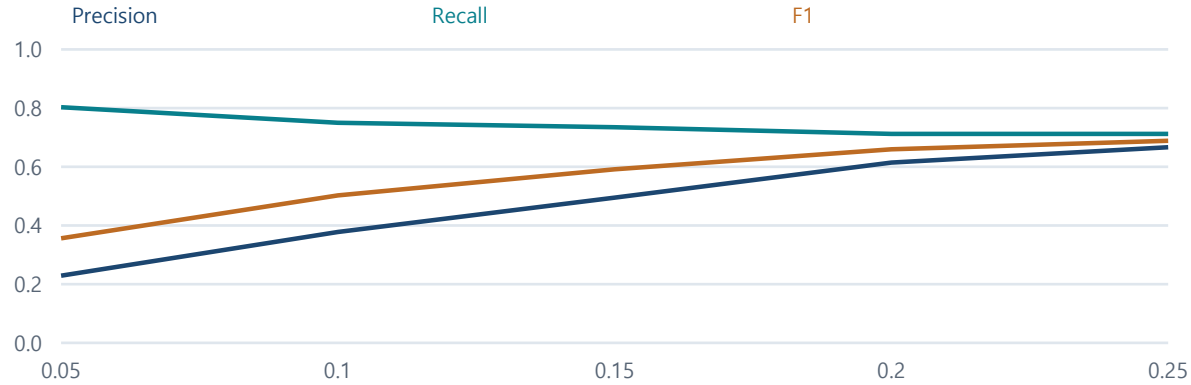
5. Confidence 임계값 비교

재학습 없이 동일한 검증 예측 캐시를 사용했다. 같은 클래스이며 IoU≥0.50인 예측과 GT를 confidence 순서로1:1 연결했다. 같은 GT의 추가 예측은 FP다. 다른 클래스 예측은 정답 탐지로 세지 않는다.

conf	TP	FP	FN	Precision	Recall	F1
0.05	106	357	26	0.2289	0.8030	0.3563
0.10	99	163	33	0.3779	0.7500	0.5025
0.15	97	99	35	0.4949	0.7348	0.5915
0.20	94	59	38	0.6144	0.7121	0.6596
0.25	94	47	38	0.6667	0.7121	0.6886

TP: 맞힌 정답 / FP: 정답과 연결되지 않은 예측 / FN: 놓친 정답. P=TP/(TP+FP), R=TP/(TP+FN), F1=2TP/(2TP+FP+FN). 전체는56클래스의 카운트를 합친 micro 지표이며, 클래스별0분모는 미정의로 남겼다.

고정 임계값별 Precision / Recall / F1



지정한 다섯 후보 중 conf0.25 유지가 가장 균형이 좋았다. 0.25→0.05에서 TP는12개 증가했지만 FP가310개 늘었다. Recall은9.09%p 증가하고 Precision은43.77%p 감소했다. 0.20은0.25와 TP가 같고 FP만12개 많았다.

캐시 조건: imgsz640 / batch8 / conf0.001 / NMS IoU0.7 / max_det300 / multi_label=True. JSON category_id 1로 YOLO ID를 복원했다. 좌표3자리·score5자리 반올림에 따른 경계 차이가 가능하다. 일반 predict() 갤러리의 단일클래스 출력과는 다를 수 있다. 임계값 변경만으로 AP50이 개선됐다고 주장하지 않는다.

6. 저성능5종: 위치보다 분류가 문제인가

클래스	Train 사진/라벨	Train 그룹	Val 사진/라벨	AP50
자누비아50mg	3	1	6	2.15%
트라젠타듀오2.5/850mg	5	1	3	2.18%
콜리네이트400mg	14	3	1	9.95%
트윈스타40/5mg	2	1	9	27.03%
플라빅스75mg	9	5	6	27.41%

conf0.05에서 이5종의 GT25개 중24개는 위치가 맞는 다른 클래스 예측이고, 1개만 정답 TP였다. 자누비아·트라젠타듀오·트윈스타는0.05에서도 TP0개다. 단순히 confidence를 낮추는 것만으로 회복되지 않았다.

conf0.25에서 GT 기준 혼동	건수	증거
자누비아 → 가바토파	3	IoU0.952~0.982
플라빅스 → 크레스토	3	IoU0.955~0.977
트윈스타 → 뉴로메드/아토젯/엑스포지	2 / 2 / 1	위치 매칭은 성립
트라젠타듀오 → 로수바미브	1	위치 매칭은 성립

원본 GT를 기준으로 한 모델 진단이다. 실제 약품 정체의 확정이 아니다. conf0.25에서는25GT가 분류 실패12개·잔여 누락13개였고, 위치 오류 후보는0개였다. 낮은 threshold에서 유형이 바뀌므로 잔여 누락을 물체 자체의 완전 미검출로 단정하지 않는다.

7. Train과 Validation에서 보이는 면의 차이

트라젠타듀오: Train5장은 로고 면, Val3장은 D2/850 문자 면으로 보였다. 플라빅스: Train9장은75 면, Val6장 중3장은1171 면으로 보였다. 이 차이는 회전 증강으로 반대편 각인을 만들 수 없다는 한계를 보여 준다.

자누비아는 train/val 모두112로 보이는 각인과 비슷한 외형을 관찰했다. 학습3장·그룹1개라는 부족은 확인됐지만, 낮은 AP만으로 오라벨이라고 단정할 근거는 없다. 우선5종의58GT를 에이전트가 시각 비교했으며 사람의 최종 검수는 완료되지 않았다.

8. 검수 상태와 다음 한 변수 실험

구분	현재 상태 / 다음 행동
검수	58GT 자동 REVIEW / 사람 PENDING. 공식 제품 정보와 이미지의 각인·색·모양·bbox 대조
데이터 범위	희소 클래스 및 앞·뒷면 부족 확인. 새로운 독립 촬영 확보는 별도 데이터 과제로 관리
단일 변수 추천	Train 이미지 샘플링만 변경해 희소 클래스의 학습 노출 조정
고정 조건	모델·분할·20epoch·imgsz640·batch8·seed42·증강·초기 가중치 유지
비교 기준	동일 IoU0.50·conf0.25의 P/R/F1, 클래스별 AP50, 실패 유형

샘플링 변경은 제안 단계이며 추가 학습을 실행하지 않았다. 반복 샘플링으로 새로운 각인 면이 생기지는 않는다. 라벨이 틀린 경우 오류도 반복되므로 검수가 선행돼야 한다. validation을 train으로 옮기거나 기존 그룹을 쪼개는 방법은 사용하지 않는다.

9. 남은 한계

① 검증에 없는27종은 미평가다. ② 검증 표본이 클래스별1~24개로 작다. ③ 모델 선택과 임계값 분석에 같은 validation을 사용했다. ④ 자동 PASS는 라벨 의미의 정확성 보증이 아니다. ⑤ 정답 없는 test842장은 정량 평가에 사용하지 않았다. 최종 성능 주장은 정답이 있고 분석·선택에 사용하지 않은 독립 test로 확인해야 한다.

10. 제출 자료와 원본 근거

전체 베이스라인 보고서 · 설정 · 지표 · 혼동행렬

Recall 분석 전체 · 계산 기준 · 클래스별 수치 · 독립 정보 대조 한계

내부 EDA 노트북

외부 EDA 노트북

클래스별 평가와 NOT_EVALUATED 상태

가중치 best.pt와 원본 사진·JSON, 예측 사진은 로컬에 보존했다. GitHub에는 코드·출력을 지운 EDA·집계 CSV·차트를 제공한다. 로컬 검수 갤러리에는25개 사례의 GT·conf0.05·conf0.25 가로 비교와 58GT contact sheet를 저장했다.

가중치 SHA256

ca443f82b8761d2fabf36ff2f589a744
c5fde5f8710a6e8ec676e203f0aefa58

공식 정보 대조: 자누비아 제품 설명과 트윈스타 성상은 국내 제품 페이지를 확인했다. 나머지 일부 각인·제품 정보는 독립 확인을 완료하지 못해 UNVERIFIED로 유지했다. OCR·모델 예측을 정답으로 사용하거나 원본 라벨을 자동 수정하지 않았다.